1 Equazione delle onde in dimensione $d > 1$

L'equazione delle onde in dimensione $d = 2, 3$ è idonea a descrivere diversi fenomeni fisici, ad esempio membrane elastiche, la propagazione del campo elettromagnetico nel vuoto, delle onde sonore in un fluido, o ancora di budini su un piatto d'argento.

1.1 Problemi ben posti

Nel seguito defiamo
$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ Dominio regolare con bordo $\partial\Omega$ di classe C^2
$Q_T = \Omega \times (0, T)$

I tre classici problemi nel caso dell'equazione dell'onda generalizzata sono

1. **Problema di Cauchy globale**

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u - \gamma u + f, & \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x), & x \in \mathbb{R}^d \end{cases} \tag{1.1}$$

2. **Problema di Cauchy-Dirichlet**

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u - \gamma u + f, & Q_T \\ u(x,0) = g(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x), & x \in \bar{\Omega} \\ u(x,t) = a(x,t), & (x,t) \in \partial\Omega \times [0,T) \end{cases} \tag{1.2}$$

3. **Problema di Cauchy-Neumann**

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u - \gamma u + f, & Q_T \\ u(x,0) = g(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x), & x \in \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial v}(x,t) = b(x,t), & (x,t) \in \partial\Omega \times [0,T) \end{cases} \tag{1.3}$$

Remark 1.1. sia $v(x)$ vettore normale al bordo $\partial\Omega$, allora la derivata direzionale lungo v di u è

$$\frac{\partial u}{\partial v}(x) := v \cdot \boldsymbol{\nabla} u(x) \tag{1.4}$$

1.2 Esistenza ed unicità delle soluzioni

Theorem 1.2. (integrale primo dei problemi (2) e (3))
Sia $T > 0, \quad Q_T = \Omega \times (0, L), \quad u \in C^2(\Omega)$ soluzione dell'equazione omogenea dei problemi (2) e (3), allora

$$E(u,t) = E(u,0) \qquad \forall t \in [0,T] \tag{1.5}$$

Proof. Dimostro che la derivata temporale dell'energia è nulla per $t \in [0, T]$.

□

Theorem 1.3. (unicità nei problemi (2) e (3))
Per $T > 0$, fissati i dati iniziali e al bordo, esiste al più una soluzione per i problei (2) e (3)

Proof. La dimostrazione è sulla falsa riga di quella unidimensionale.
Si prendono dunque due soluzione u_1, u_2 dello stesso problema, e si dimostra che $u_1 - u_2$ è nulla. □

Theorem 1.4. (unicità del problema (1))
Esiste al più una soluzione in $C^2(\Omega \times [0, \infty))$ per il problema (1).

Proof.

□